# SISTEMAS DE BASES DE DATOS

UNIDAD 3

ALGEBRA RELACIONAL

# Algebra Relacional

- Lenguaje formal para expresar operaciones entre relaciones o tablas
- Operadores relacionales:
  1. Básicos: Selección, Proyección, Producto Cruz
  2. Derivados: Join
  3. Operador de renombre y agregación



# OPERADOR DE RENOMBRE

R1

| mid | bid | dia |
|---|---|---|
| 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | 103 | 11/12/96 |

$\rho\ Marinero\ (R1)$

Marinero

| mid | bid | dia |
|---|---|---|
| 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | 103 | 11/12/96 |

# OPERADOR DE RENOMBRE de columnas

R1

| mid | bid | dia |
|---|---|---|
| 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | 103 | 11/12/96 |

S1

| mid | mnombre | rating | edad |
|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 |

$S1 \times \rho_{x \leftarrow R1.mid}(S1 \times R1)$

| S1.mid | S1.mnombre | S1.rating | S1.edad | R1.x | R1.bid | R1.dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 22 | dustin | 7 | 45.0 | 58 | 103 | 11/12/96 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 | 58 | 103 | 11/12/96 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 | 58 | 103 | 11/12/96 |

# 3.3 Operadores de Agregación



# AGREGACIÓN

Sum
Avg
Count
Min
Max

- Funciones que toman una colección de valores y devuelven como resultado un único valor.
- Ejemplo:
  - Por tanto, la función **sum** aplicada a la columna edad de la instancia A devuelve 24.
  - La función de agregación **avg** devuelve la media de los valores. Cuando se aplica al conjunto anterior devuelve el valor 4.
  - La función de agregación **count** devuelve el número de elementos del conjunto, y devolvería 6 en el caso anterior.
  - La función de agregación **min** devuelve 1.
  - La función de agregación **max** devuelve 11.

*A*

| edad |
| --- |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 11 |

# Agregación

- Si se desea obtener la suma de los ratings de los marineros:

$$G_{sum(rating)}Marineros$$

- El resultado de la expresión anterior es una relación con un único atributo, que contiene una sola fila con un valor correspondiente a la suma de los ratings de los marineros.

*Marineros*

| mid | mnombre | rating | edad |
|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 |

| sum(rating) |
|---|
| 25 |

# Ejercicios

Quiero saber cuántos marineros hay.

$G_{count(mid)}$ (Marineros)

Quiero saber la edad promedio de los marineros con rating=10.

$G_{avg(edad)}$ $(\sigma_{rating=10} Marineros)$

Quiero saber la edad del marinero más joven con rating mayor a 7.

$G_{min(edad)}$ $(\sigma_{rating>7} Marineros)$

*Reserva*

| mid | bid | fecha |
|---|---|---|
| 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | 103 | 11/12/96 |

*Marineros*

| mid | mnombre | rating | edad |
|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 |

*Botes*

| bid | bnombre | color |
|---|---|---|
| 101 | Interlake | Azul |
| 102 | Interlake | Rojo |
| 103 | Clipper | Verde |
| 104 | Marine | Rojo |

trabajo-por-horas

| *nombre-empleado* | *nombre-sucursal* | *sueldo* |
|---|---|---|
| González | Centro | 1.500 |
| Díaz | Centro | 1.300 |
| Jiménez | Centro | 2.500 |
| Catalán | Leganés | 1.600 |
| Cana | Leganés | 1.500 |
| Cascallar | Navacerrada | 5.300 |
| Fernández | Navacerrada | 1.500 |
| Ribera | Navacerrada | 1.300 |

- Si se desea hallar la suma total de sueldos de todos los empleados en cada sucursal del banco por separado, en lugar de hallar la suma de sueldos de todo el banco.
- Para ello hay que dividir la instancia trabajo-por- horas en grupos basados en la sucursal y aplicar la función de agregación a cada grupo.

La expresión siguiente obtiene el resultado deseado utilizando el operador de agregación G:

$_{\text{nombre-sucursal}}G_{\text{sum(sueldo)}}$ (trabajo-por-horas)

| Nombre-sucursal | sum(sueldo) |
|---|---|
| Centro | 5300 |
| Leganés | 3100 |
| Navacerrada | 8100 |

El atributo nombre-sucursal subíndice a la izquierda de G indica que la relación de entrada trabajo-por-horas debe dividirse en grupos de acuerdo con el valor de nombre-sucursal.

# Ejercicios

trabajo-por-horas

| *nombre-empleado* | *nombre-sucursal* | *sueldo* |
|---|---|---|
| González | Centro | 1.500 |
| Díaz | Centro | 1.300 |
| Jiménez | Centro | 2.500 |
| Catalán | Leganés | 1.600 |
| Cana | Leganés | 1.500 |
| Cascallar | Navacerrada | 5.300 |
| Fernández | Navacerrada | 1.500 |
| Ribera | Navacerrada | 1.300 |

- Si deseo averiguar el sueldo máximo de los empleados de cada oficina, además de la suma de los sueldos, habría que escribir la expresión:

nombre-sucursal$\mathcal{G}$sum(sueldo) , max(sueldo) (trabajo-por-horas)

| *nombre-sucursal* | *suma-sueldo* | *sueldo-máximo* |
|---|---|---|
| Centro | 5.300 | 2.500 |
| Leganés | 3.100 | 1.600 |
| Navacerrada | 8.100 | 5.300 |

# Ejercicios

Encontrar la edad del marinero más joven para cada nivel de rating.

$_{rating}G_{min(edad)}$ (Marineros)

Para cada rating encuentre la edad promedio de los marineros mayores a 18 años.

$_{rating}G_{avg(edad)}$ $(\sigma_{edad >= 18} Marineros)$

*Reserva*

| mid | bid | fecha |
|---|---|---|
| 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | 103 | 11/12/96 |

*Marineros*

| mid | mnombre | rating | edad |
|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 |

*Botes*

| bid | bnombre | color |
|---|---|---|
| 101 | Interlake | Azul |
| 102 | Interlake | Rojo |
| 103 | Clipper | Verde |
| 104 | Marine | Rojo |

# OPERADOR DE RENOMBRE

R1

| mid | bid | dia |
|---|---|---|
| 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | 103 | 11/12/96 |

S1

| mid | mnombre | rating | edad |
|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 |

$$S1 \times \rho_{R1(x,bid,fecha)}(R1) =$$

| mid | mnombre | rating | edad | x | bid | dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 22 | dustin | 7 | 45.0 | 58 | 103 | 11/12/96 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 | 58 | 103 | 11/12/96 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 | 58 | 103 | 11/12/96 |

# EJEMPLO: Renombrar la relación

R1

| mid | bid | dia |
|---|---|---|
| 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | 103 | 11/12/96 |

S1

| mid | mnombre | rating | edad |
|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 |

$$\rho_{SR(mid,mnombre,rating,edad,x,bid,fecha)}(S1 \times R1) =$$

| mid | mnombre | rating | edad | x | bid | dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | dustin | 7 | 45.0 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 22 | dustin | 7 | 45.0 | 58 | 103 | 11/12/96 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 31 | lubber | 8 | 55.5 | 58 | 103 | 11/12/96 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 | 22 | 101 | 10/10/96 |
| 58 | rusty | 10 | 35.0 | 58 | 103 | 11/12/96 |